Rockchip Android Audio AIDL HAL 开发指南

文件标识：RK-KF-YF-E64

发布版本：V1.2.0

日期：2025-12-23

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要介绍Android Audio AIDL HAL模块，开发和技术支持人员通过阅读本文档，对该模块有一个初步了解，帮助阅读者开发和调试。

产品版本

Android 16及之后版本

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	刘兴亮	2025-07-05	初始版本
V1.1.0	刘兴亮	2025-10-11	新增dumpsy功能
V1.2.0	刘兴亮	2025-12-23	新增audio_parameter_parser_service服务

目录

Rockchip Android Audio AIDL HAL 开发指南

1. 变化
   1.1 module变化
   1.2 策略配置
2. 代码
   2.1 代码位置
   2.2 代码结构
3. 调试
   3.1 编译及安装
   3.2 打开LOG VERBOSE
   3.3 dumpsys
4. 开发
   4.1 新增扩展module ext
   4.2 新增audio_parameter_parser_service服务
      4.2.1 介绍
      4.2.2 实现

1. 变化

1.1 module变化

旧版本HAL是以动态库的形式存在，如下：

```
audio.primary.rk30board.so
audio.ext.rk30board.so
audio.r_submix.default.so
audio.usb.default.so
audio.bluetooth.default.so
```

AIDL HAL是以服务的形式存在，如下：

```
android.hardware.audio.core.IModule/bluetooth: [android.hardware.audio.core.IModule]
android.hardware.audio.core.IModule/default: [android.hardware.audio.core.IModule]
android.hardware.audio.core.IModule/ext: [android.hardware.audio.core.IModule]
android.hardware.audio.core.IModule/r_submix: [android.hardware.audio.core.IModule]
android.hardware.audio.core.IModule/usb: [android.hardware.audio.core.IModule]
```

1.2 策略配置

使用 AIDL 实现时，音频政策配置规范会移至 AIDL HAL。进行此更改后，音频政策管理中心 (APM) 会从 HAL 获取配置，而不是从供应商提供的 XML 文件中使用配置。

供应商提供的 XML 文件依然是有用的，只不过解析从APM挪到了AIDL HAL。

2. 代码

2.1 代码位置

```
#rk primary代码位置
vendor/rockchip/modules/audio_aidl
#原生的usb、bt、r_submix代码位置
hardware/interfaces/audio/aidl/default
```

2.2 代码结构

```
.
├── apex            #apex打包
│   └── com.rockchip.hardware.audio
├── audioparameterparser  #libparameter_rk_parser源码
├── config          #通路及平台配置
│   ├── mixer-path
│   └── platform
├── modules
│   ├── base        #基类
│   ├── ext         #扩展module
│   ├── include
│   ├── osal        #抽象层
│   ├── primary     #primary模块
│   └── stub
└── services        #服务实现
```

3. 调试

3.1 编译及安装

编译

```
m com.rockchip.hardware.audio
```

安装

```
adb install com.rockchip.hardware.audio.apex
adb reboot
```

安装出错(调试过程中代码有错误，安装apex后系统会起不来，退回原来版本安装会出错)

```
adb push com.rockchip.hardware.audio.apex vendor/apex
adb reboot
```

3.2 打开LOG VERBOSE

vendor/rockchip/hardware/interfaces/audio

```
diff --git a/services/main.cpp b/services/main.cpp
index 3a6dce7..77ffdb9 100644
--- a/services/main.cpp
```

```
+++ b/services/main.cpp
@@ -67,9 +67,9 @@ int main() {
     std::srand(std::time(nullptr));

     // This is a debug implementation, always enable debug logging.
-    android::base::SetMinimumLogSeverity(::android::base::DEBUG);
+    //android::base::SetMinimumLogSeverity(::android::base::DEBUG);
     // For more logs, use VERBOSE, however this may hinder performance.
-    // android::base::SetMinimumLogSeverity(::android::base::VERBOSE);
+    android::base::SetMinimumLogSeverity(::android::base::VERBOSE);
     ABinderProcess_setThreadPoolMaxThreadCount(16);

     // Guaranteed log for b/210919187 and logd_integration_test
```

3.3 dumpsys

新增dumpsys功能，可以查看输入输出流基本信息，可以dump输入输出pcm数据。

用法如下：

```
#仅查看信息
dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default
#查看信息，并dump输入pcm数据
dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --start-dump-input
#查看信息，并停止dump输入pcm数据
dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --stop-dump-input
#查看信息，并dump输出pcm数据
dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --start-dump-output
#查看信息，并停止dump输入pcm数据
dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --stop-dump-output
#查看信息，并dump输入输出pcm数据
dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --start-dump-all
#查看信息，并停止dump输入输出pcm数据
dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --stop-dump-all
#查看信息，并设置dump文件大小上限（MB），默认上限100MB
dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --size value
```

当前支持dumpsys的服务如下：

```
#默认primary服务
android.hardware.audio.core.IModule/default
#扩展服务
android.hardware.audio.core.IModule/ext
```

输入输出信息具体打印如下：

```
rk3588_a16:/ # dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --start-dump-all

========================
Dump pcm data cmd:
```

```
    start/stop dump in single/out single/in and out together:

    dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --start-dump-input
    dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --stop-dump-input
    dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --start-dump-output
    dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --stop-dump-output
    dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --start-dump-all
    dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --stop-dump-all

    set the max file size(MB) of dump file:

    dumpsys android.hardware.audio.core.IModule/default --size value

    Finally, you will see /data/misc/audioserver/dump_*.pcm

Module Type: default

Connected Device Ports:
  None

--- Output Stream ---

Stream state: Open
StreamPrimary dump:
  Dump enabled: true
  Dump file path: /data/misc/audioserver/dump_out_2ch_48000Hz_2.pcm
  Is input stream: false
  Max dump file size: 100 MB

StreamAlsa Information:
  Sample Rate: 48000 Hz
  Period Size: 960 frames
  Frame Size: 4 bytes
  Is Input Stream: No
  Opened Devices Count: 0

Device Profiles:
    Device Profile Count: 1
    Device Profile 0:
      Id: rockchipes8388
      Card: 5
      Device: 0
      Direction: Output
      Type: OUT_SPEAKER (140)
      Is External: No

--- Input Stream ---

Stream state: Open
StreamPrimary dump:
  Dump enabled: true
  Dump file path: /data/misc/audioserver/dump_in_1ch_44100Hz_3.pcm
```

```
  Is input stream: true
  Max dump file size: 100 MB

StreamAlsa Information:
  Sample Rate: 44100 Hz
  Period Size: 480 frames
  Frame Size: 2 bytes
  Is Input Stream: Yes
  Opened Devices Count: 1

Device Profiles:
    Device Profile Count: 1
    Device Profile 0:
      Id: rockchipes8388
      Card: 5
      Device: 0
      Direction: Input
      Type: IN_MICROPHONE (9)
      Is External: No

Need resampler: from 48000Hz to 44100Hz
========================
```

4. 开发

4.1 新增扩展module ext

很多机型存在同种类型的声卡（例如：多个spk、多个hdmi等），且默认spk/hdmi/spdif位于同一个module，如果希望spk、hdmi、spdif分别输出，需要将它们分别放到不同的module中，因此需要创建额外的module。

本章节主要提供新增扩展module的方法，有类似需求的开发人员可参考这部分代码自行添加。

主要涉及的修改有：

vendor/rockchip/hardware/interfaces/audio

```
commit 61d1bc94fd83b2d27788d1a3d063605f2e54ab6e
Author: shine.liu <shine.liu@rock-chips.com>
Date:   Thu Jun 26 17:52:49 2025 +0800

    audio: add ext(extention) module for reference

    Developers can refer to this demo for development

    Type: Function
    Redmine ID: N/A
    Associated modifications: N/A
    Test: N/A
```

```
    Signed-off-by: shine.liu <shine.liu@rock-chips.com>
    Change-Id: I4e3b90cbecb8c57c2686733f32d8576d806ca52d
```

device/rockchip/common

```
Author: shine.liu <shine.liu@rock-chips.com>
Date:   Wed Jul 2 19:57:27 2025 +0800

    manifests: add matrix manifest for ext aidl module.

    Type: Function
    Redmine ID: N/A
    Associated modifications: N/A
    Test: N/A

    Signed-off-by: shine.liu <shine.liu@rock-chips.com>
    Change-Id: Ifecd1f86e45c52f280475877724cc86292f92e8d

diff --git a/manifests/android.hardware.audio.service-aidl.rockchip.xml
b/manifests/android.hardware.audio.service-aidl.rockchip.xml
new file mode 100644
index 00000000..7e48d439
--- /dev/null
+++ b/manifests/android.hardware.audio.service-aidl.rockchip.xml
@@ -0,0 +1,10 @@
+<compatibility-matrix version="9.0" type="framework">
+    <hal format="aidl">
+        <name>android.hardware.audio.core</name>
+        <version>1-3</version>
+        <interface>
+            <name>IModule</name>
+            <instance>ext</instance>
+        </interface>
+    </hal>
+</compatibility-matrix>
diff --git a/modules/audio.mk b/modules/audio.mk
index 5ba9c8b9..81c51cab 100644
--- a/modules/audio.mk
+++ b/modules/audio.mk
@@ -89,6 +89,7 @@ PRODUCT_PACKAGES += \
     com.rockchip.hardware.audio \
     com.android.hardware.audio.google

+DEVICE_FRAMEWORK_COMPATIBILITY_MATRIX_FILE +=
device/rockchip/common/manifests/android.hardware.audio.service-aidl.rockchip.xml
 else
 PRODUCT_PACKAGES += \
     android.hardware.audio.service \
```

```
diff --git a/sepolicy/private/service_contexts b/sepolicy/private/service_contexts
index d302d2bc..50dafa92 100644
--- a/sepolicy/private/service_contexts
+++ b/sepolicy/private/service_contexts
@@ -1,3 +1,4 @@
 drm_device_management                          u:object_r:drm_device_management_service:s0
 rkbox_management                               u:object_r:rkbox_management_service:s0
 rkai_management                                u:object_r:rkai_management_service:s0
+android.hardware.audio.core.IModule/ext        u:object_r:hal_audio_service:s0
```

4.2 新增audio_parameter_parser_service服务

4.2.1 介绍

服务源码位置：

```
frameworks/av/services/audioparameterparser
```

设计初衷：

```
This service is necessary for any vendor because all vendor HAL implementations have some
vendor-specific parameters.
Updated the framework client code to handle service crashes and rebind automatically. This
allows to avoid restarting the audioserver when the parameter parser service crashes.
```

服务名称：

```
android.media.audio.IHalAdapterVendorExtension/default
```

服务作用：

android16以后，上层通过getParameters获取hal层参数的时候，需要通过该服务对参数进行解析，如果该服务未运行，getParameters返回空。

4.2.2 实现

按照谷歌要求，具体实现如下：

device/rockchip/common（编译相关）

```
commit 82f90aa559c7af36e22700266f85760e7a4aee95 (HEAD)
Author: shine.liu <shine.liu@rock-chips.com>
Date:   Tue Dec 23 16:14:28 2025 +0800

    Audio: add audio_parameter_parser_service support

    Type: Function
```

```
    Redmine ID: N/A
    Associated modifications: N/A
    Test: N/A

    Change-Id: I28c592bfde873c86793c7628dc99ea9f9912025d
    Signed-off-by: shine.liu <shine.liu@rock-chips.com>

diff --git a/modules/audio.mk b/modules/audio.mk
index 81c51cab..f27aa931 100644
--- a/modules/audio.mk
+++ b/modules/audio.mk
@@ -87,7 +87,13 @@ ifeq ($(call math_gt_or_eq,$(ROCKCHIP_LUNCHING_API_LEVEL),33),true)
 ifeq ($(TARGET_USE_AUDIO_AIDL), true)
 PRODUCT_PACKAGES += \
     com.rockchip.hardware.audio \
-    com.android.hardware.audio.google
+    com.android.hardware.audio.google \
+    android.hardware.audio.parameter_parser.example_service \
+    libparameter_rk_parser
+
+PRODUCT_SYSTEM_EXT_PROPERTIES += \
+    ro.audio.ihaladaptervendorextension_libname=libparameter_rk_parser.so \
+    ro.audio.ihaladaptervendorextension_enabled=true

 DEVICE_FRAMEWORK_COMPATIBILITY_MATRIX_FILE +=
device/rockchip/common/manifests/android.hardware.audio.service-aidl.rockchip.xml
 else
```

device/rockchip/sys_sepolicy(selinux相关)

```
commit 10d3e750a4571a9c147132ab5b502f534554541e (HEAD)
Author: shine.liu <shine.liu@rock-chips.com>
Date:   Tue Dec 23 16:11:20 2025 +0800

    sys_sepolicy: add sepolicy for audio_parameter_parser_service

    Type: Function
    Redmine ID: N/A
    Associated modifications: N/A
    Test: N/A

    Change-Id: I671f89292912f5c7df651fa54b4e9ab4bd831284
    Signed-off-by: shine.liu <shine.liu@rock-chips.com>
```

vendor/rockchip/modules/audio_aidl/audioparameterparser(libparameter_rk_parser源码位置)

```
commit 7d2c285c509dc5333ee765bf3bd78572f0d91447 (HEAD)
Author: shine.liu <shine.liu@rock-chips.com>
Date:   Tue Dec 23 16:18:06 2025 +0800

    Audio: add audio_parameter_parser_service support

    Type: Function
    Redmine ID: N/A
    Associated modifications: N/A
    Test: N/A

    Change-Id: Ie2a7ad38963894d22241456332507e92d3849e26
    Signed-off-by: shine.liu <shine.liu@rock-chips.com>
```